Devoir surveillé 5.

Samedi 28 février 2026, de 7h55 à 11h55.

L'usage de calculatrices est interdit

La présentation, la lisibilité et l'orthographe, ainsi que la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements, entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Il est demandé d' $\boxed{\textit{encadrer}}$ *ou de* <u>*souligner*</u> *les résultats, et de laisser une* ***marge****.*
Dans un même exercice ou problème, on pourra admettre les résultats des questions non résolues afin de répondre aux questions suivantes. Les exercices ne sont pas classés par ordre de difficulté et peuvent être traités dans un ordre quelconque.

Exercice 1

Soit p un réel fixé de $]0,1[$. On définit la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} p & 0 & 0 \\ 1-p & p & 0 \\ 0 & 1-p & 1 \end{pmatrix}$$

Partie 1 : Calcul de A^n, première méthode

1°) Calculer A^2.

2°) Montrer que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, il existe des réels a_n, b_n, c_n tels que :

$$A^n = \begin{pmatrix} p^n & 0 & 0 \\ a_n & p^n & 0 \\ b_n & c_n & 1 \end{pmatrix}$$

On utilisera dans la preuve l'écriture : $A^{n+1} = A^n \times A$.
Donner les expressions de $a_{n+1}, b_{n+1}, c_{n+1}$ en fonction de a_n, b_n, c_n (obtenues au cours de la preuve).

3°) Quel type de relation de récurrence vérifie la suite (c_n) ?
En déduire l'expression de c_n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

4°) **a)** Montrer que la suite (a_n) vérifie :

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_{n+2} - 2pa_{n+1} + p^2 a_n = 0$$

b) En déduire a_n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

5°) Soit la matrice colonne $U = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
On note $\mathcal{E}$ l'ensemble des matrices M de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $MU = U$.
Autrement dit, $\mathcal{E} = \{M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \,/\, MU = U\}$.

a) Soit $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.
Traduire en des termes simples (sur les coefficients de M) le fait que $M \in \mathcal{E}$.

b) L'ensemble $\mathcal{E}$ est-il stable pour l'addition ?

c) Montrer que l'ensemble $\mathcal{E}$ est stable pour le produit matriciel.

d) On pose $T = A^\top$ la matrice transposée de A.
Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}, T^n \in \mathcal{E}$.

e) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}, b_n = 1 - np^{n-1} + (n-1)p^n$.

Partie 2 : une autre méthode pour calculer A^n

On définit les matrices

$$B = \begin{pmatrix} p & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 \\ 1-p & 1-p & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1-p & 0 & 0 \\ p-1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

6°) Que vaut $B + C$?

7°) On définit la matrice $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Montrer que P est inversible et calculer P^{-1}.

b) Calculer la matrice $\Delta = P^{-1}BP$ et vérifier qu'elle est diagonale.

c) Pour $n \in \mathbb{N}$, exprimer B^n en fonction de P, P^{-1}, Δ^n.

d) À l'aide des résultats précédents, donner une expression de B^n en fonction de n pour $n \in \mathbb{N}$.
On exprimera les 9 coefficients de B^n.

8°) Calculer C^2.

9°) En déduire, pour $n \in \mathbb{N}^*$, A^n en fonction des puissances des matrices B et C.

10°) Retrouver alors, pour $n \in \mathbb{N}^*$, l'expression de A^n obtenue dans la partie 1.

Exercice 2

Soit $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{C} \\ x & \mapsto & \dfrac{i-x}{i+x} \end{array}$.

1°) Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \in \mathbb{U}$.
Rappel : L'ensemble $\mathbb{U}$ est l'ensemble des complexes de module 1.

2°) f est-elle surjective ?

3°) Soit $\theta \in]-\pi, \pi]$. Résoudre l'équation $f(x) = e^{i\theta}$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.
On simplifiera le résultat obtenu.

4°) **a)** *Méthode 1* : Montrer que f est injective en revenant à la définition de l'injectivité.

b) *Méthode 2* : Montrer que f est injective en utilisant les questions précédentes.

5°) Déterminer $f(\mathbb{R})$.

6°) Déterminer $f^{-1}(\mathbb{R})$ (que l'on a aussi noté $f^{\leftarrow}(\mathbb{R})$ dans notre cours).

Exercice 3

On souhaite trouver les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues qui vérifient la relation suivante :

$$(*) : \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

1°) Soit f une solution du problème.

a) Montrer que $g : x \mapsto f(x) - f(0)$ est également solution du problème.

b) Étudier la parité de g.

c) On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = g(n)$.
Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_{n+2} = 2v_{n+1} - v_n$.

d) On note $a = g(1)$. Déduire de la question précédente que, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $g(n) = an$.
Justifier que cette égalité reste valable pour $n \in \mathbb{Z}$.

e) Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que, pour tout $p \in \mathbb{N}$, $g\left(\dfrac{x}{2^p}\right) = \dfrac{1}{2^p} g(x)$.

f) On note $D = \left\{ \dfrac{n}{2^p} \ / \ n \in \mathbb{Z}, p \in \mathbb{N} \right\}$. Montrer : $\forall x \in D$, $g(x) = ax$.

g) Soit $x_0 \in \mathbb{R}$.
À l'aide de la fonction partie entière, construire une suite $(u_p)_{p\in\mathbb{N}}$ d'éléments de D convergeant vers x_0.
En déduire $g(x_0)$.

h) En déduire que f est une fonction affine.

2°) Conclure.

Exercice 4

On considère l'équation suivante sur $\mathbb{R}_+^*$:

$$(E) \ : \ 1 - 5x = 2x^2 \ln x.$$

1°) On pose, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\varphi(x) = \dfrac{1}{x^2} - \dfrac{5}{x} - 2\ln x$.

Dresser le tableau de variations de φ.

2°) En déduire que (E) admet une unique solution α dans $\mathbb{R}_+^*$.
Justifier que $\alpha \in \left]0, \frac{1}{2}\right[$.

3°) On pose, pour tout $x > 0$,

$$f(x) = \frac{1 - x - 2x^2 \ln x}{4}.$$

a) Montrer que f est prolongeable en une fonction continue sur $[0, +\infty[$.

b) On continue à noter f la fonction prolongée.
Montrer, par la méthode la plus efficace, que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, +\infty[$.
Préciser $f'(0)$.

c) f est-elle deux fois dérivable en 0 ?

d) Étudier les variations de f' sur $[0, 1]$, et prouver que, pour tout $x \in [0, 1]$, $|f'(x)| \leq \dfrac{3}{4}$.
Indication : on pourra utiliser le fait (sans le prouver) que $e^{-\frac{3}{2}} \leq \frac{1}{4}$.

e) Étudier les variations de f sur $[0, 1]$, et en déduire que, pour tout $x \in [0, 1]$, $f(x) \in [0, 1]$.

4°) On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$u_0 = \frac{1}{5} \text{ et } \forall\, n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n).$$

a) Justifier que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie et qu'elle est à valeurs dans $[0, 1]$.

b) Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_{n+1} - \alpha| \leq \dfrac{3}{4}|u_n - \alpha|$.

c) En déduire la convergence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

* * * * * FIN * * * * *